



LELEC1755

Partie « Lignes de transmission »

CM5

Lignes de transmission

Phénomènes transitoires

Matière traitée dans le 5e module LELEC1755

1. Introduction

2. Etude des lignes TEM sans pertes en régime transitoire

- ⇒ solution des équations différentielles
- ⇒ réflexion aux accès

3. Applications

- ⇒ ligne ouverte, générateur adapté
- ⇒ charge résistive, générateur non adapté
- ⇒ charge capacitive, générateur non adapté

4. Réflectométrie

1. Introduction

Phénomènes transitoires sur les lignes

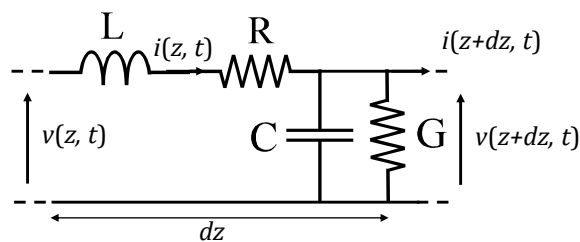
- phénomènes souhaités: transmission d'impulsions (télégraphe)
- phénomènes parasites dont il faut se protéger (durée d'arrivée d'une impulsion au disjoncteur)

La plupart des phénomènes de propagation dans les milieux continus peuvent se modéliser par la propagation sur les lignes

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Equation des télégraphistes

Equation différentielle dans le domaine temporel



$$\begin{aligned}\frac{\partial v}{\partial z} &= -Ri - L \frac{\partial i}{\partial t} \\ \frac{\partial i}{\partial z} &= -Gv - C \frac{\partial v}{\partial t}\end{aligned}$$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

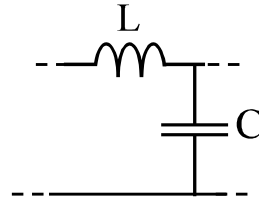
Equation des télégraphistes

Résolution des équations

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(-Ri - L \frac{\partial i}{\partial t} \right)$$

$$= -R \frac{\partial i}{\partial z} - L \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial i}{\partial t} \quad \frac{\partial i}{\partial z} = -Gv - C \frac{\partial v}{\partial t}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = RGv + (RC + LG) \frac{\partial v}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \\ \frac{\partial^2 i}{\partial z^2} = RGi + (RC + LG) \frac{\partial i}{\partial t} + LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} \end{cases}$$



Pour une ligne sans pertes, $R = G = 0$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$$

$$\frac{\partial^2 i}{\partial z^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}$$

$$LC = \frac{1}{c^2} \quad c = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad Y_c = \sqrt{\frac{C}{L}}$$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Solutions dans le domaine temporel

Si on pose

$$\tau \triangleq \frac{z}{c}$$

$$\rightarrow \frac{\partial^2 (v, i)}{\partial \tau^2} = \frac{\partial^2 (v, i)}{\partial t^2}$$

les équations de la tension et du courant deviennent

$$\left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{\partial}{\partial \tau} - \frac{\partial}{\partial t} \right) v = 0$$

dont les solutions sont

$$\frac{\partial(v)}{\partial t} = \frac{\partial(v)}{\partial \tau} \quad ; \quad \frac{\partial(v)}{\partial t} = -\frac{\partial(v)}{\partial \tau}$$

$$f(t + \tau) \quad \quad \quad f(t - \tau)$$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Solutions dans le domaine temporel

$$\begin{aligned} \rightarrow v(t, \tau) &= f_+(t - \tau) + f_-(t + \tau) \\ i(t, \tau) &= g_+(t - \tau) + g_-(t + \tau) \end{aligned}$$

Comme $\frac{\partial v}{\partial z} = -L \frac{\partial i}{\partial t} \quad \frac{\partial i}{\partial z} = -C \frac{\partial v}{\partial t}$

on a $\frac{1}{c} \left(-\frac{df_+(t-\tau)}{d(t-\tau)} + \frac{df_-(t+\tau)}{d(t+\tau)} \right) = -L \left(\frac{dg_+(t-\tau)}{d(t-\tau)} + \frac{dg_-(t+\tau)}{d(t+\tau)} \right)$

$$c = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad Y_c = \sqrt{\frac{C}{L}} \quad \frac{1}{Lc} = \frac{\sqrt{LC}}{L} = \sqrt{\frac{C}{L}} = G_c$$

$$\begin{aligned} \rightarrow g_+(t-\tau) &= G_c f_+(t-\tau) + C_+ \\ g_-(t+\tau) &= -G_c f_-(t+\tau) + C_- \end{aligned}$$

Les constantes C_+ et C_- représentent une solution continue (DC)

2. Etude des lignes TEM sans pertes

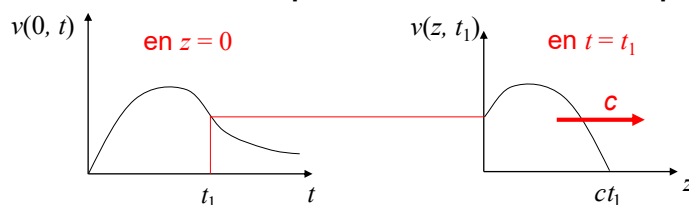
Solutions dans le domaine temporel

Solutions générales

$$\begin{cases} v(z, t) = f_+ \left(t - \frac{z}{c} \right) + f_- \left(t + \frac{z}{c} \right) \\ i(z, t) = G_c \left[f_+ \left(t - \frac{z}{c} \right) - f_- \left(t + \frac{z}{c} \right) \right] \end{cases}$$

➤ 2 ondes progressives

- vitesses de déplacement $+c$ et $-c$
- tension et courant liés par la résistance caractéristique R_c

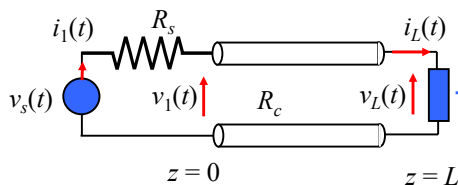


2. Etude des lignes TEM sans pertes

Réflexions aux accès

La forme des ondes dépend des conditions limites càd

- des circuits présents aux deux extrémités
- des distributions temporelles et spatiales des sources éventuelles de tension et de courant
- des distributions spatiales de tension et de courant à l'instant initial



charge représentée par une fonction F

$$i_L(t) = F[v_L(t)]$$

→ par exemple, $i_L = C \frac{dv_L}{dt}$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

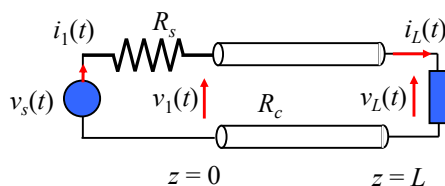
Réflexions aux accès

La ligne présente à chaque onde progressive une impédance R_c

$$v(z,t) = f_+ \left(t - \frac{z}{c} \right) ; \quad i(z,t) = G_c f_+ \left(t - \frac{z}{c} \right) ; \quad \frac{v(z,t)}{i(z,t)} = R_c = \frac{1}{G_c}$$

- Relation entre deux ondes progressives

$$f_- \left(t + \frac{z}{c} \right) = f_+ \left(t - \frac{z}{c} \right) - R_c i(z,t)$$



$$\begin{aligned} v_1(t) &\equiv v(0,t) \\ i_1(t) &\equiv i(0,t) \\ v_L(t) &\equiv v(L,t) \\ i_L(t) &\equiv i(L,t) \end{aligned}$$

$$i_L(t) = F[v_L(t)]$$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Analyse temporelle
(pas par pas)

1. Pour $t < 0$, la source est d'amplitude nulle (pas de source branchée)
→ il ne se passe rien, la ligne n'est pas chargée

2. En $t = 0$, on branche la source → les ondes progressives sont d'amplitude nulle, sauf éventuellement en $z = 0$

$$v(z, 0) = f_+ \left(-\frac{z}{c} \right) + f_- \left(\frac{z}{c} \right) = 0 \quad 0 < z \leq L$$

$$i(z, 0) = G_c (f_+ - f_-) = 0$$

$$f_+ \left(-\frac{z}{c} \right) = 0 = f_- \left(\frac{z}{c} \right)$$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

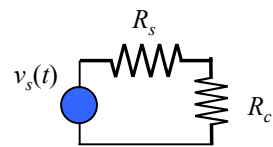
Analyse temporelle
(pas par pas)

3. Pour $0 \leq t \leq \frac{L}{c}$ → à l'entrée de la ligne (en $z = 0$)

$$v_s(t) - R_s i_1(t) \equiv v(0, t) = f_+(t)$$

$$i_1(t) \equiv i(0, t) = G_c f_+(t)$$

$$\Rightarrow f_+(t) = \frac{v_s(t)}{1 + G_c R_s} = \frac{v_s(t)}{1 + R_s / R_c} = \frac{R_c}{R_c + R_s} v_s(t)$$



diviseur résistif

- L'onde f_+ va se propager vers les $z > 0$ à partir de $t = 0$
- Comme la ligne est non chargée avant l'instant initial, la seule onde se propageant vers les $z < 0$ sera due à la réflexion sur la charge → on ne verra donc rien revenir à la source avant $2L/c$
- Pendant l'intervalle de temps de 0 à $2L/c$, le générateur ignore la charge, il ne voit que R_c !!

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Analyse temporelle
(pas par pas)

4. Pour $0 \leq t \leq \frac{L}{c}$ → ailleurs sur la ligne

$$v(z, t) = f_+ \left(t - \frac{z}{c} \right)$$

$$i(z, t) = G_c f_+ \left(t - \frac{z}{c} \right)$$

$$f_+ \left(t - \frac{z}{c} \right) = \frac{v_s \left(t - \frac{z}{c} \right)}{1 + G_c R_s}$$

➤ L'onde f_+ va se propager vers les $z > 0$ à partir de $t = 0$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Analyse temporelle
(pas par pas)

5. A l'extrémité de la ligne, la charge impose

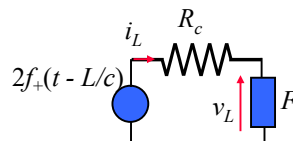
$$i_L(t) = F[v_L(t)]$$

$$i_L(t) = i(L, t)$$

$$v_L(t) = v(L, t)$$

➤ Courant incident à l'extrémité de la ligne

$$R_c i(L, t) = f_+ \left(t - \frac{L}{c} \right) - f_- \left(t + \frac{L}{c} \right)$$



➤ Tension aux bornes de la charge

$$v_L(t) = v(L, t) = f_+ \left(t - \frac{L}{c} \right) + f_- \left(t + \frac{L}{c} \right) = 2f_+ \left(t - \frac{L}{c} \right) - R_c i_L(t)$$

→ similaire à Thévenin: la ligne est remplacée par son circuit équivalent

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Analyse temporelle
(pas par pas)

5.a Si la charge est un circuit ouvert $i_L = 0$

$$v_L(t) = 2f_+(t - L/c)$$

$$f_-(t + L/c) = f_+(t - L/c)$$

$$\text{car } i(L, t) = G_c(f_+(t - L/c) - f_-(t + L/c)) = 0$$

5.b Si la charge est un court-circuit $v_L = 0$

$$i_L(t) = 2G_c f_+(t - L/c)$$

$$f_-(t + L/c) = -f_+(t - L/c)$$

5.c Si la charge est adaptée

$$f_-(t + L/c) = 0$$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Analyse temporelle
(pas par pas)

5.d Pour une charge quelconque

$$f_-\left(t + \frac{L}{c}\right) = f_+\left(t - \frac{L}{c}\right) - R_c i(L, t) \rightarrow (1 + R_c F)v_L(t) = 2f_+(t - L/c)$$

5.e Pour une charge résistive

$$v_L(t) = R_L i_L(t) = f_+(t - L/c) + f_-(t + L/c)$$

$$R_L G_c(f_+(t - L/c) - f_-(t + L/c)) = f_+(t - L/c) + f_-(t + L/c)$$

$$\frac{R_L}{R_c} f_+ - \frac{R_L}{R_c} f_- = f_+ + f_-$$

$$\left(\frac{R_L}{R_c} - 1\right)f_+ = f_- \left(1 + \frac{R_L}{R_c}\right) \rightarrow f_- = \frac{R_L - R_c}{R_L + R_c} f_+$$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Analyse temporelle
(pas par pas)

6. Pour $L/c \leq t \leq 2L/c$

➤ À l'entrée de la ligne ($z = 0$)

$$f_+(t - z/c) = \frac{v_s(t - z/c)}{1 + G_c R_s}$$

car f_- reste nulle avant $2L/c$

➤ Ailleurs, l'onde réfléchie est égale à sa valeur en L retardée de $(z - L)/c$

$$f_-(t + z/c) = f_+\left(t - \frac{L}{c} - \frac{L - z}{c}\right) - R_c i_L\left(t - \frac{L - z}{c}\right)$$

2. Etude des lignes TEM sans pertes

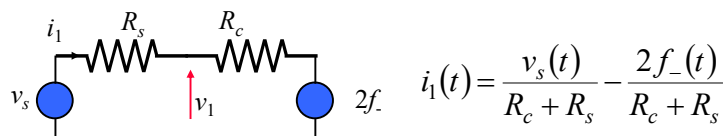
Analyse temporelle
(pas par pas)

7. En $t = 2L/c$, l'onde réfléchie revient à l'entrée de la ligne
→ conditions à l'entrée

$$v_1(t) = v_s(t) - R_s i_1(t) = f_+(t) + f_-(t)$$

$$i_1(t) = i(0, t) = G_c (f_+(t) - f_-(t))$$

$$\rightarrow v_s(t) - R_s i_1(t) = 2f_-(t) + R_c i_1(t)$$



$$i_1(t) = \frac{v_s(t)}{R_c + R_s} - \frac{2f_-(t)}{R_c + R_s}$$

$$f_+(t) = R_c i_1(t) + f_-(t) = \frac{v_s(t)}{1 + G_c R_s} + \frac{R_s - R_c}{R_s + R_c} f_-(t)$$

onde émise directement par la source

réflexion de l'onde f_- sur le générateur

2. Etude des lignes TEM sans pertes

Bilan de puissance associé

Equation des télégraphistes

$$\frac{\partial v}{\partial z} = -Ri - L \frac{\partial i}{\partial t}$$

$$\frac{\partial i}{\partial z} = -Gv - C \frac{\partial v}{\partial t}$$

➤ on multiplie la première relation par i et la deuxième par v

$$-\frac{\partial P}{\partial z} = -\left(i \frac{\partial v}{\partial z} + v \frac{\partial i}{\partial z}\right) \\ = (Ri^2 + Gv^2) + \left(Li \frac{\partial i}{\partial t} + Cv \frac{\partial v}{\partial t}\right)$$

$$= P_d + \frac{\partial}{\partial t} (W_m + W_e)$$

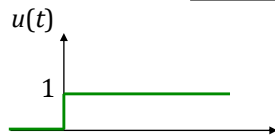
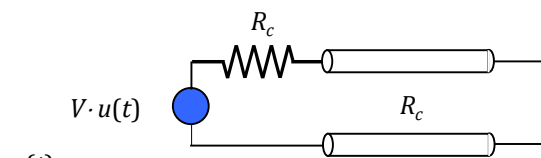
puissance dissipée (effet Joule) énergie électrique et magnétique

$$Ri^2 + Gv^2$$

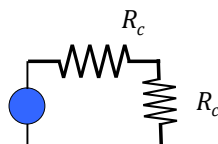
$$w_m = \frac{Li^2}{2}; \quad w_e = \frac{Cv^2}{2}$$

3. Applications

Ligne ouverte, générateur adapté



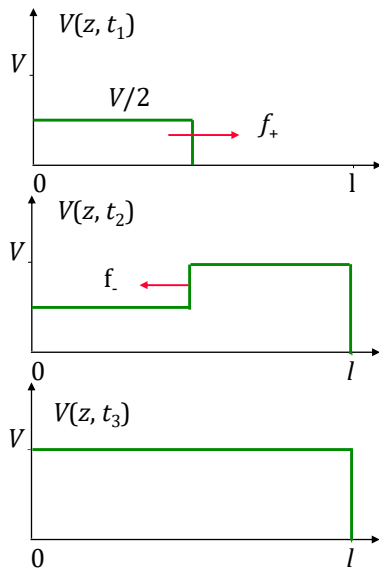
$$0 < t < l/c$$



$$f_+(t) = \frac{Vu(t)}{1 + G_c R_c} = \frac{Vu(t)}{2}$$

3. Applications

Ligne ouverte, générateur adapté

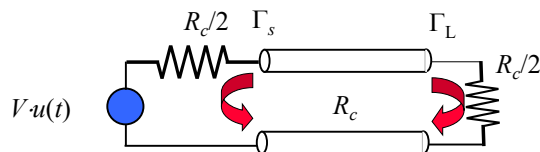


$$f_-(t + z/c) = f_+(t - 2l/c + z/c)$$

$$\text{car } i(l, t) = f_+ - f_- = 0$$

3. Applications

Charge résistive, générateur non adapté



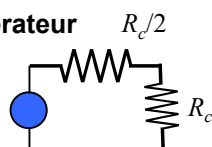
$$v(0, t) = V \frac{R_c}{R_c/2 + R_c} = \frac{2V}{3}$$

Pour une charge résistive

$$f_- = \Gamma_L f_+$$

$$\Gamma_L = \frac{R_L - R_c}{R_L + R_c} \quad \Gamma_L = \frac{R_c/2 - R_c}{R_c/2 + R_c} = -\frac{1}{3}$$

Au générateur

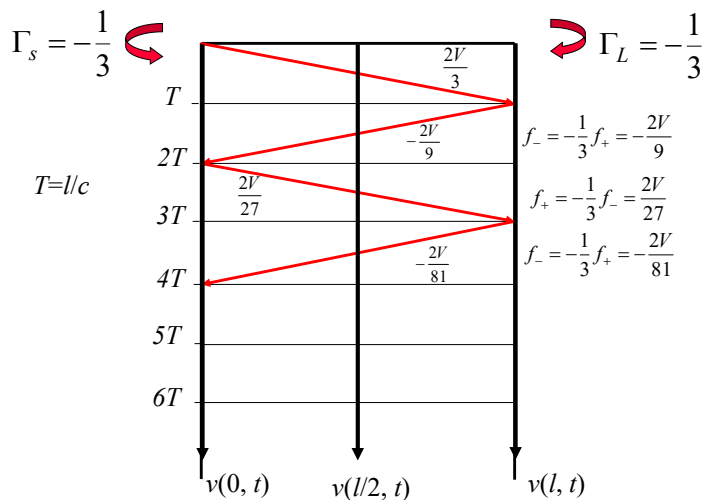


$$f_+ = \Gamma_s f_-$$

$$\Gamma_s = \frac{R_s - R_c}{R_s + R_c} \quad \Gamma_s = \frac{R_c/2 - R_c}{R_c/2 + R_c} = -\frac{1}{3}$$

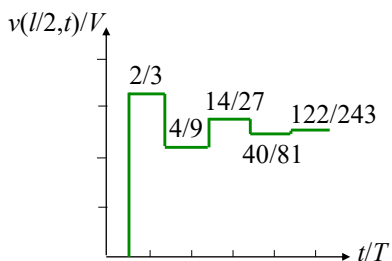
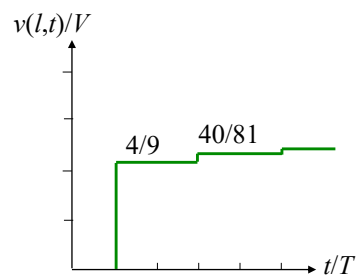
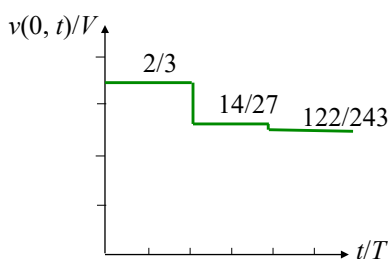
3. Applications

Charge résistive, générateur non adapté



3. Applications

Charge résistive, générateur non adapté



$$v_{\text{régime}} = f_+ \left[1 - \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \dots \right]$$

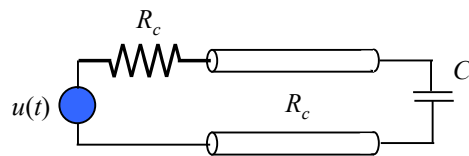
$$f_+ / (1 + 1/3) = (2V/3) \cdot 3/4 = V/2$$

$$i_{\text{régime}} = Y_c f_+ \left[1 + \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \dots \right]$$

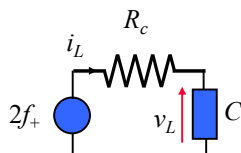
$$Y_c f_+ / (1 - 1/3) = (2V/3Z_c) \cdot 3/2 = V/Z_c$$

3. Applications

Charge capacitive, générateur non adapté



$$f_+(t - z/c) = (1/2)u(t - z/c)$$



4. Réflectométrie

Introduction

La longueur des câbles a augmenté rapidement durant les 50 dernières années pour arriver à un total cumulé de :

Moyen de transport	Longueur de câble cumulée
Automobile	4 km
Avion de combat	40 km
Ferroviaire	200 km
Avion civil	400 km
Transport maritime	2.500 km

- La maintenance est difficile et coûteuse et le nombre de pannes augmente (avec parfois des conséquences dramatiques, notamment en aviation)

4. Réflectométrie

Introduction

Des analyses ont été faites sur le types de défauts les plus courants (Nasa, 2007)

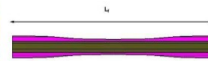
- Frottement des câbles et harnais (37%)
- Courts-circuits (incluant les arcs) (18%)
- Coupure des câbles (11%)
- Problèmes de connecteurs (9%)

K R. WHEELER et al. *Aging Aircraft Wiring Fault Detection Survey*. Rap. tech. NASA Ames Research Center, 2007.

La détection de défauts « non francs » deviennent un enjeu important



(a) Gaine diélectrique endommagée.



(b) Câble comprimé.

Franchet M., *Réflectométrie appliquée à la détection de défauts non francs dans les torons de câbles*, PhD Univ Paris Est, 2012

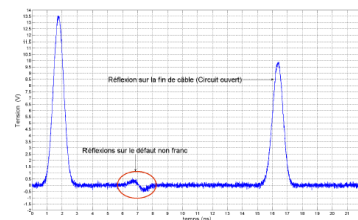
4. Réflectométrie

Techniques

Deux types de réflectométrie

1. Temporelle

- Impulsion
- Echelon
- Gaussienne



Exemple de réponse impulsionnelle à l'entrée d'un câble ouvert, avec un défaut (mesure du signe réfléchi à l'entrée de la ligne)

2. Fréquentielle

- Signal modulé en fréquence (radar)

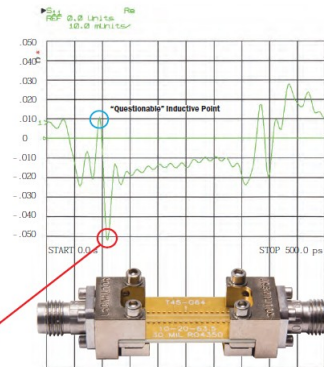
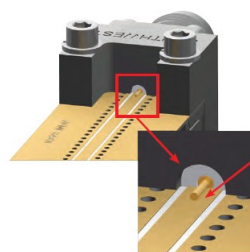
4. Réflectométrie

Exemple

Réflectométrie temporelle pour analyser les connecteurs et les transitions

Time Domain (TDR) Test Data

The TDR data is in real units over time/distance. It shows the discontinuity at the launch and the impedance of the board. The discontinuity of the launch is a capacitive spike circled in red of a little lower than -50 milli-units. The board impedance is the long section in the middle varying from -20 milli-units to -10 milli-units.



TDR of original coplanar test board.

4. Réflectométrie

Exercice d'examen (janvier 2024)

En $t = 0$, on connecte une source de tension continue de 5 V et d'impédance interne 75Ω à une ligne dont les paramètres (impédance caractéristique Z_0 , longueur L et temps de parcours t_d) et la charge sont inconnus. La vitesse de phase sur la ligne est toutefois connue et vaut 20 cm/ns . On observe la tension à l'entrée de la ligne, ainsi qu'illustré ci-dessous.

